

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 14 ИЗ 30

Функции

Разбиваем программу на маленькие переиспользуемые части.

Главная идея

Функция объединяет действия под именем. Это помогает не копировать код и позволяет проверять небольшую часть программы отдельно.

```
def calculate_total(price, quantity):  
    return price * quantity  
  
result = calculate_total(150, 3)  
print(result)
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Функция объединяет действия под именем. Это помогает не копировать код и позволяет проверять небольшую часть программы отдельно.

Идея 2

Параметры указаны в определении функции, аргументы передаются при вызове. `return` возвращает результат вызывающему коду и завершает выполнение функции.

Идея 3

Локальная область видимости скрывает внутренние переменные функции. Docstring кратко объясняет назначение, входные данные и результат сложной функции.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

function

именованный переиспользуемый блок кода

parameter

имя входного значения в определении функции

argument

конкретное значение, переданное при вызове

return

оператор возврата результата из функции

scope

область программы, где доступно имя

docstring

строка документации внутри функции, класса или модуля

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
def calculate_total(price, quantity):  
    return price * quantity  
  
result = calculate_total(150, 3)  
print(result)
```

Что ищем

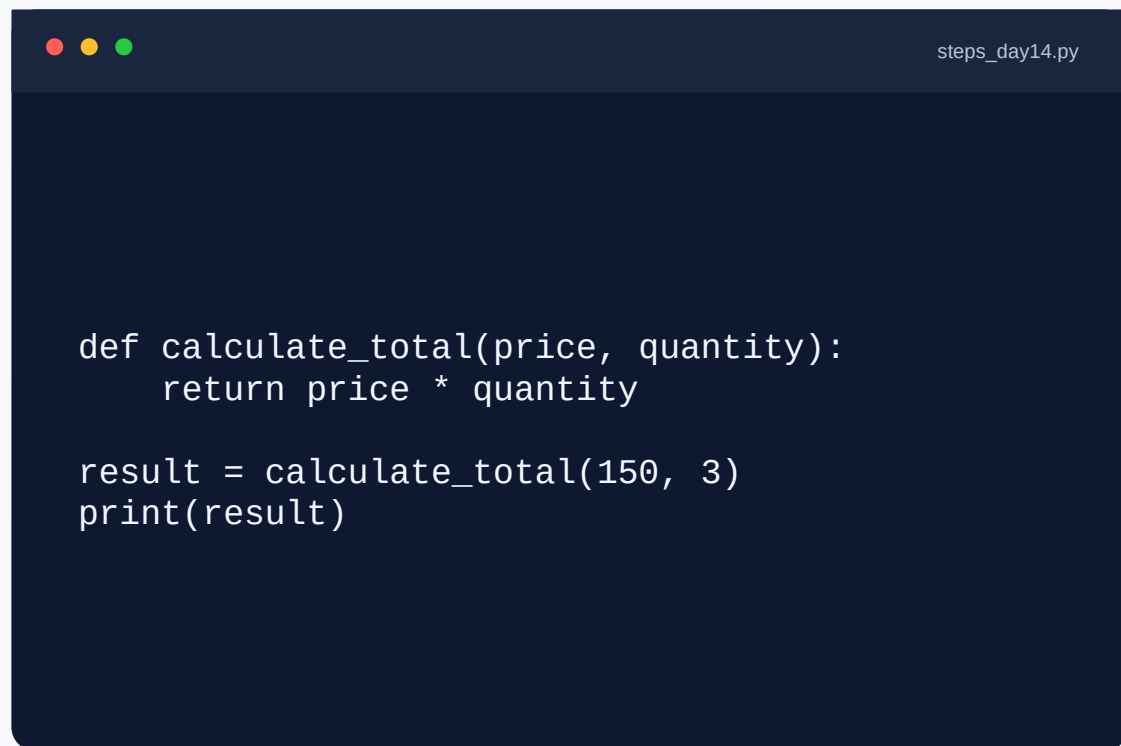
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
def calculate_total(price, quantity):  
    return price * quantity  
  
result = calculate_total(150, 3)  
print(result)
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.



Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.

```
question_day14.py

def calculate_total(price, quantity):
    return price * quantity

result = calculate_total(150, 3)
print(result)
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Функции. Разбиваем программу на маленькие переиспользуемые части.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Напиши функцию `calculate_total(price, quantity)`.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

В чём разница между параметром и аргументом?

A

Параметр задаётся в функции, аргумент передаётся при вызове

B

Аргумент задаётся в функции, параметр передаётся при вызове

C

Это разные названия return

D

Разницы нет ни в каком контексте

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

А: Параметр задаётся в функции, аргумент передаётся при вызове

Объяснение

Параметр - место для входного значения в определении, аргумент - фактическое значение при вызове.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Напиши функцию `calculate_total(price, quantity)`.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
def calculate_total(price, quantity):  
    return price * quantity  
  
result = calculate_total(150, 3)  
print(result)
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Функции" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Напишите функцию `calculate_total(price, quantity)`, которая возвращает стоимость. Вызовите её для трёх товаров.